Winkel aus Winkeln

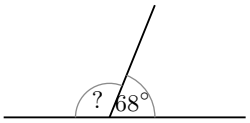
A Winkel gesucht · B Basiswinkel gesucht · C rechten Winkel begründen

A Winkel gesucht •••••

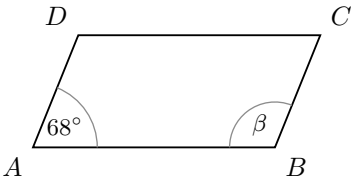
1. Nenne die Innenwinkelsumme im Dreieck. Gib dann den Winkel mit dem Fragezeichen an.

a) Innenwinkelsumme im Dreieck _____ °

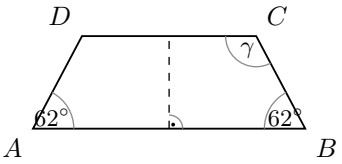
b) Winkel mit dem Fragezeichen _____ °



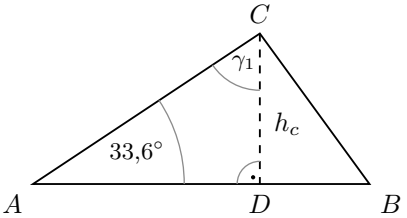
’26 · 1i **2.** Im abgebildeten Parallelogramm ist ein Winkel 68° groß. Bestimme den Winkel β. Basis



nach P10 ’23 · 2a **3.** Ein Trapez hat die parallelen Seiten 24,20 m (unten) und 16,20 m (oben) und ist 7,50 m hoch. Die beiden Winkel an der unteren Seite sind je 62° groß. Gib die Größe des Winkels γ oben rechts an.



nach P10 ’22 · 5c **4.** Gegeben ist ein Dreieck ABC, das nicht rechtwinklig ist. Die Höhe h_c von C auf die Seite AB ist etwa 7,3 m lang; ihr Fußpunkt heißt D. Die Seite b = AC ist 13,2 m lang, der Winkel bei B ist 49° groß. Der Winkel bei C zwischen AC und der Höhe heißt γ_1. Ermittle die Größe des Winkels γ_1. Gegeben: $\alpha \approx 33{,}6°$.

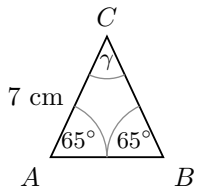


1: a) 180°; b) 112° | 2: 112° | 3: 118° | 4: 56,4°

B Basiswinkel gesucht ○●○●○

Basiswinkel: die zwei gleichen Winkel an der Grundseite des gleichschenkligen Dreiecks.

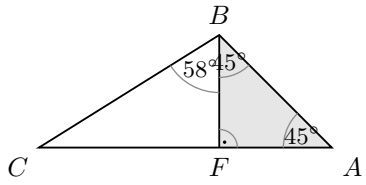
’23 · 1g **5.** Im Dreieck ABC sind die Winkel bei A und bei B je 65° groß; die Seite AC ist 7 cm lang. Gib die Länge der Seite BC an. Gib die Größe des Winkels γ an. Basis



BC: _____ cm

γ: _____ °

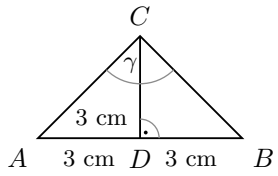
nach P10 ’23 · 7a **6.** Gegeben ist das Dreieck ABC. Der Punkt F liegt auf der Seite AC, und BF steht senkrecht auf AC. Die Seite AB ist 128,9 cm lang. Bei B teilt BF den Winkel in 58° (zwischen BC und BF) und 45° (zwischen BF und BA). Der Winkel bei A ist 45° groß. Begründe, dass das Dreieck ABF gleichschenklig ist.



C rechten Winkel begründen ○●○○○

7. CD steht senkrecht auf AB. Trage die Winkel in den Dreiecken ADC und DBC ein. Warum ist $\gamma = 90°$?

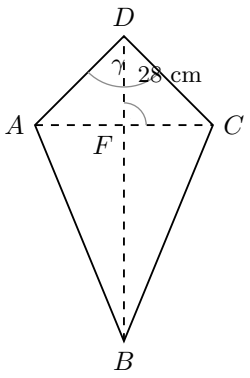
_____



5: gleichschenklig; 50° | 6: gleichschenklig, Basis AB | 7: in beiden Dreiecken je 45° bei C: 45° + 45° = 90°

nach P10 ’25 · 2c

8. Ein Drachenviereck ABCD (A links, D oben, C rechts, B unten) hat die Diagonalen AC = 56 cm und BD = 96 cm. Sie schneiden sich in F im rechten Winkel. Die Strecke DF ist 28 cm lang. Der Winkel bei D heißt γ. Begründe, dass $\gamma = 90°$ ist. FOR



Mehr: 4 Aufgaben